

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.042 – Página 1/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO PIPETA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo pipeta.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibração padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.042 – Página 2/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO PIPETA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Padrões	5
5.2 Equipamentos de proteção necessários	6
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento	6
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	
7 6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	8
8 6.3 Coleta e registro de dados	8
6.3.1 Formulário para coleta de dados	8
6.3.2 Coleta de dados	8
6.3.3 Cálculos metrológicos	10
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	11
7.1 Certificado de calibração	11
7.2 Aprovação	11
8 REFERÊNCIAS	11
HISTÓRICO DE REVISÃO	12
ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo pipeta	13

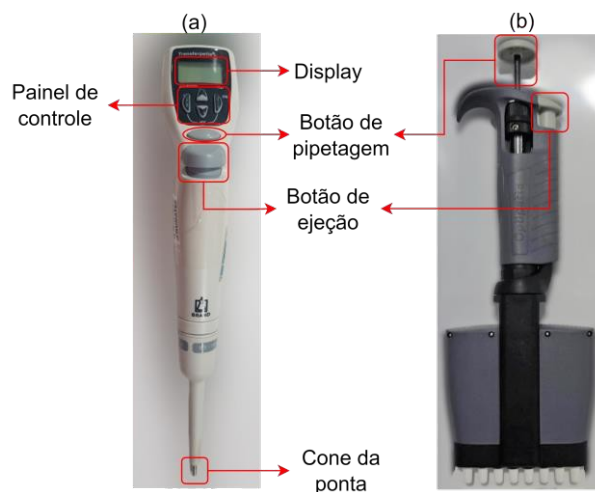
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.042 – Página 3/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO PIPETA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

A pipeta é um instrumento laboratorial utilizado para realização do transporte de pequenos volumes de líquidos com alta reprodutibilidade e exatidão. Se trata de um dispositivo portátil, com um mecanismo que realiza a sucção e injeção da quantidade de líquido pré-selecionada pelo usuário. Seu volume de funcionamento pode ser fixo ou variável dentro de um intervalo pré-determinado. Geralmente é utilizada em laboratórios de Biologia Molecular, Bioquímica e Microbiologia, além disso, pode ser classificada como monocal ou multicanal, de acordo com a quantidade de ponteiros (canais) que possui (GMDN AGENCY, 2012; GMDN AGENCY, 2020).

Figura 1 - Equipamento do tipo pipeta automática eletrônica em (a), e pipeta multicanal em (b).

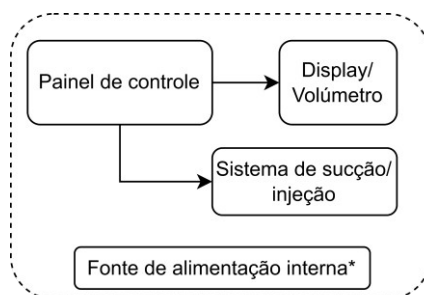


Fonte: Elaboração própria (2021).

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.042 – Página 4/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO PIPETA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo pipeta.



* Aplicável apenas a equipamentos eletrônicos

Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo pipeta.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Em caso de dúvidas durante a execução do procedimento, consulte o manual do usuário do equipamento.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2017)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais de competência de laboratórios de ensaio e calibração
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenção
ABNT (1992)	ABNT NBR 12617:1992 - Vidraria de laboratório – volumétricas – Formato e dimensões.
LGI SCIENTIFIC (s.d.)	Manual de instruções. Tudo sobre LGIPET.
ANALÍTICA (2007)	Manual de operação da pipetman P.
EPPENDORF (2010)	Eppendorf research plus. Operating manual.
BRAND (s.d.)	Transferpette S. Manual de operação.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.042 – Página 5/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO PIPETA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
BRAND (2011)		Transferpette electronic. Operating manual.	
SARTORIUS (2017)		Picus Et Picus NxT Electronic Pipette. User manual.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo pipeta. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

A seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Instruções de como utilizá-los devem ser consultadas no manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Balança eletrônica de precisão	Equipamento com calibração rastreável à Rede de Calibração (RBC). Balança eletrônica com p três casas decimais e capela protetora.
Água destilada	Água destilada.
Béquero ou reservatório de vidro	Béquero ou reservatório de vidro, passível de ser posicionado sobre a balança de precisão.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.042 – Página 6/14	
Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO PIPETA	Emissão:	Próxima revisão:
Título do Documento		Versão:	

Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração Termohigrômetro (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
biológico  capote/jaleco descartável ou reutilizável.	Risco Luva de procedimento (nitrílica - sem pó),

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material adequado para realização da limpeza e desinfecção do equipamento encontra-se listado no Quadro 4.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza

- Pano macio;
- Detergente neutro.

Material para desinfecção

- Pano macio;
- ✓ • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Verificar no rótulo do produto e no manual do equipamento quais produtos não podem ser utilizados.

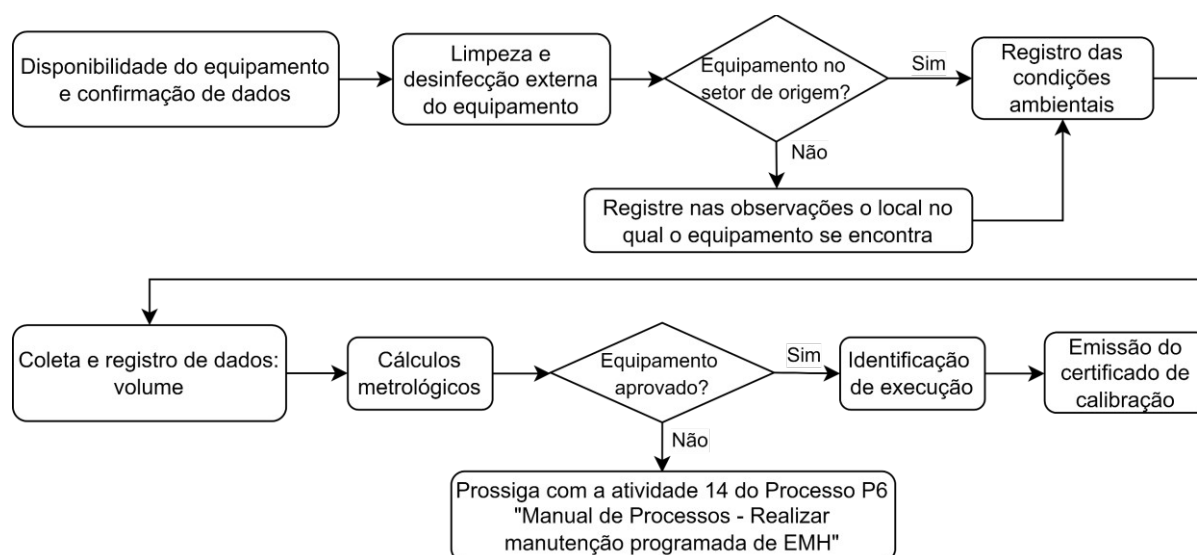
Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.042 – Página 7/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO PIPETA	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo pipeta. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo pipeta.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do tipo pipeta é de 12 (doze) meses, conforme exposto no Quadro 5. O valor foi definido com base nos valores sugeridos pelos fabricantes consultados. Não há período determinado por legislação para calibração deste tipo de equipamento.

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	N.A.	12 meses

Fonte: Elaboração própria (2021).



O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.042 – Página 8/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO PIPETA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



Quando aplicável, remova as pilhas e/ou bateria do equipamento.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento. É recomendado realizar a limpeza do cone da ponta regularmente.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas para desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície do equipamento e acessórios, quando aplicável. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



líquidos.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em

6.3 Coleta e registro de dados

Seguem orientações para coleta dos dados de calibração e como realizar a análise de conformidade dos dados coletados.

6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o formulário para coleta de dados aplicado ao procedimento de calibração de equipamentos do tipo pipeta, constante no Anexo A deste documento.

6.3.2 Coleta de dados

As instruções para realização de calibração de equipamentos do tipo pipeta estão dispostas no Quadro 6. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário dos padrões utilizados.

Quadro 6 – Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo pipeta.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de conformidade, anotar o setor no qual o equipa

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.042 – Página 9/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO PIPETA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para do serviço. Em caso de indisponibilidade, assinatura do responsável do setor, juntamente justificativa e opção de data em que o equipamento disponível. Sinalizar equipamento de acordo com 9 do Processo P6 “Manual de Processos –
Condições ambientais	Registre a temperatura e a umidade do ambiente procedimento está sendo realizado.
Limpeza externa do equipamento	Execute a limpeza do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento

Avaliação dos parâmetros

Calibração - Volume



Leia todas as instruções antes de iniciar a coleta de dados.

Certifique-se de que a vidraria (béquer ou reservatório) a ser utilizada está limpa e completamente



seca.

O procedimento deve ser realizado em um ambiente com temperatura de 20°C, com variação

- 1.Prepare a ponteira a ser utilizada, pipetando, ao menos 5 vezes, o volume de água destilada correspondente ao primeiro ponto a ser avaliado.
- 2.Posicione o béquer ou reservatório sobre a balança de precisão e realize a tara da balança.
- 3.Configure a pipeta para aspiração do volume correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados
- 4.Com a pipeta em posição vertical, realize a aspiração da água destilada, e pipete a água dentro do reservatório sobre a balança de precisão.
- 5.O volume pipetado será dado pela equação a seguir, correspondente a divisão do peso da água pela sua densidade a 20°C.

$$V(\text{ml}) = \frac{\text{Peso em gramas}}{0,9982} \quad \text{onde } V \text{ é o Volume}$$

calculado no formulário de coleta de dados.

- 7.Remova completamente a água destilada do interior do béquer, ou reservatório, seque-o e posicione a balança.

- 8.Refaça os itens de 2 a 7 para os demais valores do parâmetro constantes no formulário de coleta de dados. Realize mais dois ciclos para obter os valores necessários para preenchimento completo do formulário de coleta de dados.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.042 – Página 10/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO PIPETA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 4 - Aparato de calibração. Pipetagem da água em béquer sobre balança de precisão.



Fonte: Elaboração própria (2021)

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba “Formulário para coleta de dados” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo pipeta”.

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba “Cálculos e Análise” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo pipeta”.

Segue no Quadro 7 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.042 – Página 11/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO PIPETA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados.

Parâmetro - Volumes	Tolerância sugerida
5,00 ml	$\pm 0,01$ (classe A) ou $\pm 0,02$ (classe B) – (ABNT, 1994)
1,00 ml	$\pm 0,008$ (classe A) ou $\pm 0,02$ (classe B) – (ABNT, 1994)
0,50 ml	$\pm 0,005$ (classe A) ou $\pm 0,01$ (classe B) – (ABNT, 1994)

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo pipeta”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado, o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ANALÍTICA. **Manual de operação da pipetman P**. Brasil: Analítica, 2007.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 12617**: Vidraria de laboratório – Pipetas volumétricas – Formato e dimensões. Rio de Janeiro: ABNT, 1992.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.042 – Página 12/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO PIPETA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

BRAND GMBH + CO KG. **Transferpette S. Manual de operação**. Alemanha: Brand, s.d.

BRAND GMBH + CO KG. **Transferpette electronic. Operating Manual**. Alemanha: Brand, 2011.

EPPENDORF AG. **Eppendorf research plus. Operating manual**. Alemanha: Eppendorf, 2010.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Electronic pipette**. Reino Unido: GMDN, 5/11/2020. Disponível em:

<<https://gmdnagency.org/Terms/Details/121539?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Mechanical pipette**. Reino Unido: GMDN, 8/9/2012. Disponível em:

<<https://gmdnagency.org/Terms/Details/121542?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia**: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

LGI SCIENTIFIC. **Manual de instruções. Tudo sobre LGIPET**. Brasil: LGI Scientific, s.d.

SARTORIUS LAB INSTRUMENTS GMBH + CO KG. **Picus Et Picus NxT Electronic Pipette. User manual**. Alemanha: Sartorius, 2017.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.042 – Página 13/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO PIPETA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo pipeta

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.042 – Procedimento Operacional Padrão - Calibração de equipamentos do tipo pipeta.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:
Código de ID: N° de série:
Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme

03 CALIBRAÇÃO - VOLUME

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
5,00 ml			
1,00 ml			
0,50 ml			

OBSERVAÇÕES

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.042 – Página 14/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO DIBETA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: